

기준 및 시험방법

스카이코비원멀티주 (사스코로나바이러스-2 표면항원백신(유전자재조합)) (SKYCovione Multi injection(SARS CoV-2 Spike Protein Receptor Binding Domain Vaccine(Recombinant))

1. 정의

1.1. 명칭

이 제제는 「스카이코비원멀티주(사스코로나바이러스-2 표면항원백신(유전자재조합))」이라 한다.

1.2. 성상

무색 투명 또는 약간 탁한 액이 무색투명한 바이알에 충전된 항원바이알과 백색 또는 황색을 띠는 균질한 유탁액이 무색투명한 바이알에 충전된 면역증강제 바이알로 구성된 백신으로 혼합 후에는 백색 또는 황색을 띠는 균질한 유탁액상 제제이다.

1.3. 제제

항원바이알 제제는 CHO-K1(Chinese Hamster Ovary) 세포를 이용하여 발현시킨 코로나-19 바이러스 RBD(Receptor Binding Domain)를 포함하는 Component A와 *E. coli*를 이용하여 발현시킨 Component B가 결합된 단백질 백신이다.
AS03 면역증강제 제제는 DL-알파-토코페롤과 스쿠알란을 함유하는 유층과 폴리소르베이트 80을 함유하는 수층을 고압균질화 공정으로 유탁화한 수중유적형(oil in water) 유탁액이다.

2. 시험기준

2.1. 최종원액

재조합 사스코로나바이러스-2 표면항원단백 나노파티클 원액을 트로메타민 완충액으로 희석한 후 교반하여 최종원액을 조제한다.

2.1.1. 최종원액에 대한 시험



2.1.1.1. 성상

육안으로 관찰하였을 때 무색 투명 또는 약간 탁한 액상이어야 한다.

2.1.1.2. 무균시험

유럽약전(EP)의 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.2. 완제의약품

최종원액을 바이알에 충전하여 제조된 항원바이알과 면역증강제 바이알을 2차로 포장하여 2~8 °C에서 보관한다.

2.2.1. 항원바이알에 대한 시험

2.2.1.1. 성상

육안으로 관찰하였을 때 무색투명한 바이알에 충전된 무색투명 또는 약간 탁한 액상이어야 한다.

2.2.1.2. pH측정시험

대한민국약전(KP) 일반시험법 중 pH측정법에 따라 시험하였을 때, pH는 7.5 ~ 8.5 이어야 한다.

2.2.1.3. 무균시험

유럽약전(EP)의 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.2.1.4. 엔도톡신시험

유럽약전(EP)의 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신은 100 EU/dose 미만이어야 한다.

2.2.1.5. 삼투압시험

유럽약전(EP)의 삼투압측정법에 따르며, 삼투압은 671.9 mOsm/kg ~ 716.1 mOsm/kg 이어야 한다.

2.2.1.6. 순도시험 (CE-SDS)

자사의 CE-SDS(Capillary electrophoresis sodium dodecyl sulfate) 시험법에 따라 시험한다. 양성대조군, 검체를 CE-SDS 분석기기에 넣어 분석을 진행한다. 순도는 CE-SDS 분석기기 내 소프트웨어 프로그램을 통해 피크의 면적을 측정하여 구한다. 검체의 순도는 90% 이상이어야 한다.

2.2.1.7. 순도시험 (SE-HPLC)

자사의 SE-HPLC(Size exclusion high performance liquid chromatography) 시



험법에 따라 시험한다. 시스템 적합성 시험용 표준물질과 검체를 완제의약품 formulation buffer(50 mM Tris, 150 mM NaCl, 100 mM arginine, 5% sucrose, pH 8.0 $\pm$ 0.2)를 이용하여 270 μ g/mL 농도로 희석한다(검체의 단백질 농도가 135-562 μ g/mL일 경우, 희석 없이 분석한다). 이동상은 50 mM Sodium phosphate, 500 mM Arginine, pH 7.2를 사용한다. 8 μ m, 7.8 mm ID x 30 cm의 컬럼을 사용하여 형광 검출기(280 nm excitation, 350 nm emission)로 분석한다. 크로마토그램의 피크는 응집된 나노파티클의 피크, 단일 나노파티클의 피크 및 component A, component B 등의 Low Molecular Weight (LMW) 피크 순으로 나타난다. 총 피크 면적에 대하여 LMW 피크의 면적을 백분율로 나타내었을 때 75% 이하이어야 한다. 순도는 총 피크 면적에 대하여 응집된 나노파티클 피크와 단일나노파티클 피크 면적의 합을 백분율로 나타내었을 때 25% 이상이어야 한다.

2.2.1.8. 단백질함량시험

자사의 단백질 정량법(micro BCA법)에 따라 시험한다. 표준물질과 검체를 증류수를 이용하여 희석하고, 차가운 아세톤을 첨가하여 -20 $^{\circ}$ C에서 반응시킨 뒤 원심분리한다. 원심분리 후 상층액을 제거한 뒤 펠렛을 건조하고 증류수를 첨가하여 펠렛을 현탁한다. BCA 시약을 추가하여 60 $\pm$ 1 $^{\circ}$ C에서 반응시킨 뒤 반응이 완료된 용액을 플레이트에 분주하고 562 nm에서 흡광도를 측정한다. 표준물질과 비교하여 계산된 단백질함량은 189 μ g/mL ~ 351 μ g/mL 이어야 한다.

2.2.1.9. 항원함량시험

자사의 효소면역측정법(Inhibition ELISA 시험법)에 따라 시험한다. 표준물질과 검체를 버퍼를 이용하여 희석하고, SARS-CoV-2 표면항원 특이적으로 결합하는 ACE2를 처리한 후 반응 시킨다. 반응 종료 후, 원심분리를 통해 표준물질과 검체 내 항원과 반응하지 못하고 남은 ACE2(상층액)만 분리하여 SARS-CoV-2 표면항원이 코팅되어있는 플레이트에 분주한다. 2차 항체 (Streptavidin-HRP), TMB substrate을 순서대로 분주하고 차광하여 반응시킨 뒤 Stop solution을 처리하여 반응을 종료시킨다. 반응을 종료시킨 뒤 450 nm에서 흡광도를 측정한다. 측정된 흡광도를 표준물질과 비교하여 계산한 검체의 항원함량은 40 μ g/mL ~ 113 μ g/mL 이어야 한다.

2.2.1.10. 확인시험



자사의 Dot Blot시험법에 따라 시험한다. 음성대조군, 양성대조군 그리고 TBS로 희석한 검체를 Nitrocellulose 멤브레인에 점(Dot)의 형태로 로딩한다. 로딩 후 카제인 블로커가 포함된 완충액에 멤브레인을 옮겨 블로킹하고, 1차 항체(Component A 용: SARS-CoV, SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified, Component B 용: Rabbit Anti-Component B Antiserum)가 포함된 완충액에 멤브레인을 옮겨 1차 항체를 부착시킨다. 반응 후 2차 항체(Goat Anti-Rabbit IgG secondary antibody, HRP)가 포함된 완충액에 멤브레인을 옮겨 2차 항체를 부착시킨다. 항체가 부착된 멤브레인의 발색을 유도하였을 때 Com A, Com B 각각의 발색된 점이 확인되어야 한다.

2.2.1.11. 주사제의 불용성미립자시험

대한민국약전(KP)의 일반시험법 중 주사제의 불용성미립자시험법의 제1법 광차폐입자계수법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.2.1.12. 불용성이물시험

대한민국약전(KP)의 일반시험법 중 불용성이물시험법의 주사제 제1법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.2.1.13. 주사제의 실용량시험

자사의 실용량시험법에 따라 시험한다. 건조한 최소잔여형(LDV) 주사기를 사용하여 규정된 투여 횟수와 같은 수의 내용물을 각각 채취하였을 때, 각 주사통에서 얻은 채취 용량은 1회 투여량(0.25 mL) 이상이어야 한다.

2.2.1.14. 입자크기측정시험

자사의 동적광산란법에 따라 시험한다. 표준물질 (Nanosphere size standard, 60 nm)을 0.2 μ m 필터로 여과된 10 mM NaCl에 희석한다. 검체는 희석 없이 0.2 μ m 필터로 여과한다. 표준물질 및 검체를 마이크로큐벳에 넣고 동적광산란법 장비를 이용하여 용액 내 존재하는 입자의 브라운 운동에 의해 산란된 빛을 측정하여 입자의 크기 및 단일성을 확인한다. 입자 크기는 27 ~ 88 nm 이어야 한다.

